

个人简介

巴黎理工学院 (IP Paris) 计算机科学硕士在读, 本科毕业于南方科技大学 (数据科学与大数据技术), 现为 SUSTech-NLP 科研助理 (导师: 陈冠华教授)。研究方向: 异构能力 LLM 协作。在 RouterXBench (per-query 路由) 中设计了 router 能力与场景解耦的 3 轴评估框架, 发现模型内部 *hidden state* 比 *verbose* / *logit* / 外部 *embedding* 都更适合做 *routing*。在 *Scope-then-Cover* (agent 适应) 中利用 *exploration* 内部的能力非对称: 强 actor 提名一个高 *recall* 的小子空间, 冻结廉价 worker 并行覆盖, 封装为单一 *explore action*。

教育经历

- 巴黎理工学院 (Institut Polytechnique de Paris) 法国巴黎
计算机科学硕士 2025.09 – 2027.09
- 南方科技大学 深圳
数据科学与大数据技术, 理学学士 2021.09 – 2025.07
- **ReflexSQL**: 基于探索与记忆的 Text-to-SQL agent, 验证于 Spider 2.0-Lite [海报]。
 - 本科毕业论文: 大小模型协同路由 (在 RouterXBench 中延续)。

学术论文

- Towards Fair and Comprehensive Evaluation of Routers in Collaborative LLM Systems** routing
- Wanxing Wu, He Zhu, Yixia Li, ..., Guanhua Chen[†]
 - 在审, EMNLP 2026 [arXiv:2602.11877]
 - 提出 **RouterXBench**: 3 轴评估框架 (AUROC / LPM-MPM-HCR / 6 个 ID-OOD benchmark); 用它系统验证了模型内部 *hidden state* 是比 *verbose* / *logit* / 外部 *embedding* 更具判别力的 *routing* 信号, 结论在不同族、不同规模的小模型上均成立。
- Can Weak Models Explore? Scope Then Cover for LLM Agent Adaptation** agentic
- Wanxing Wu*, He Zhu*, Guanhua Chen[†] (* 同等贡献)
 - 在审, 2026
 - LLM agent 适应新环境的关键在于 *exploration*。我们用两个受控 *probe* 观察到两类现象: 当环境对目标位置无信息时, *scale up* 探索者得不到任何增益; 当候选空间超出单步 *inspection budget* 时, 各种规模都退化到 *random search*。两者揭示了 *exploration* 内部的同一种结构: 定位一个有希望的子空间是 *capability-bound* 的, 而验证目标是否落在其中并不是。为此提出 **scope-then-cover**: *capable actor* 提名一个小但高 *recall* 的子空间, 冻结的廉价 worker 并行覆盖; 整体封装为单一 *explore(scope, query) action*。同一个 *action* 既能挂在冻结的 *test-time actor* 上, 也能挂在 *online experiential learning host* 上, 在 ALFWorld、WebShop、SWE-Bench-Verified 上都超过 *no-explore baseline*。
- AutoInterpBench: Level-1 Grounded Benchmarking for Autonomous Mechanistic Interpretability Discovery** autoresearch
- Xuanzhe Xu, He Zhu, Wanxing Wu, Guanhua Chen[†]
 - 在审, EMNLP 2026
 - 提出 **AutoInterpBench**: 面向自动化研究 (*autoresearch*) agent 的三层基准 (264 任务, 764 个 GPU 实验, 14 个模型), 配套 **harness-driven discovery** 闭环, 以 L1 分数作 *fitness* 信号迭代优化 agent 的 *MI analysis primitives*。

科研经历

- SUSTech-NLP 实验室 深圳
科研助理, 导师: 陈冠华教授 2025.01 – 至今
- 上述两篇论文的 (共同) 一作。端到端负责实验流水线 (benchmark 与 baseline 实现、训练 / 推理基础设施、消融实验、图表生产), 并主导两篇投稿的 *framing* 与写作。
- 华大基因 (BGI) 智能医学研究院 (IIMR) 深圳
机器学习实习生 (AI for Genomics) 2024.07 – 2025.01
- cfDNA 特征表示 + *stacked ensemble* 用于结直肠癌早筛 genomics; 负责特征工程、模型选择与交叉验证。在 *held-out* 队列上达到 **94.88%** 灵敏度。

荣誉与奖项

- 优秀毕业生, 南方科技大学致仁书院 (2025.07)
- 优秀毕业论文, Top 5%, 南方科技大学 (2025.07)
- 优秀学生奖学金, 南方科技大学 (2024.10)

技能

大模型与机器学习: 推理框架 (vLLM、SGLang), Agentic-RL 工作流。 编程与工具: Python、PyTorch、Docker、Linux、Git。
语言: 英语 (IELTS 6.5, CET-4, CET-6); 中文 (母语)。